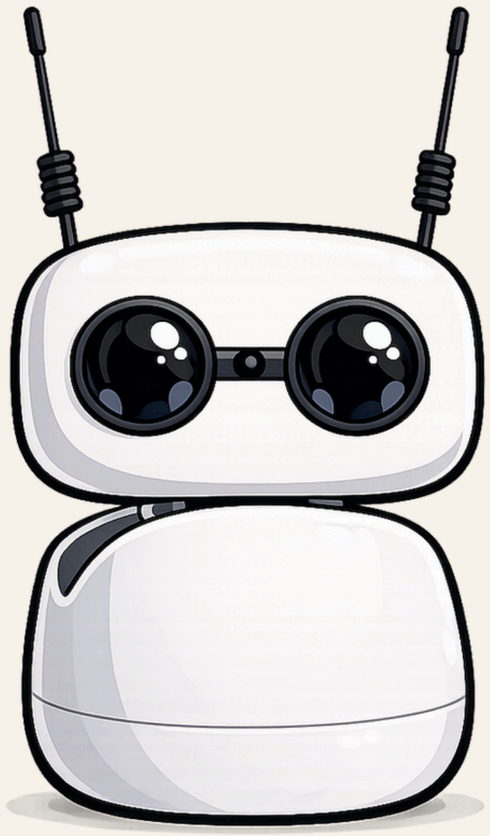
성신여자대학교

SSWU AMI LAB

AMI Lab

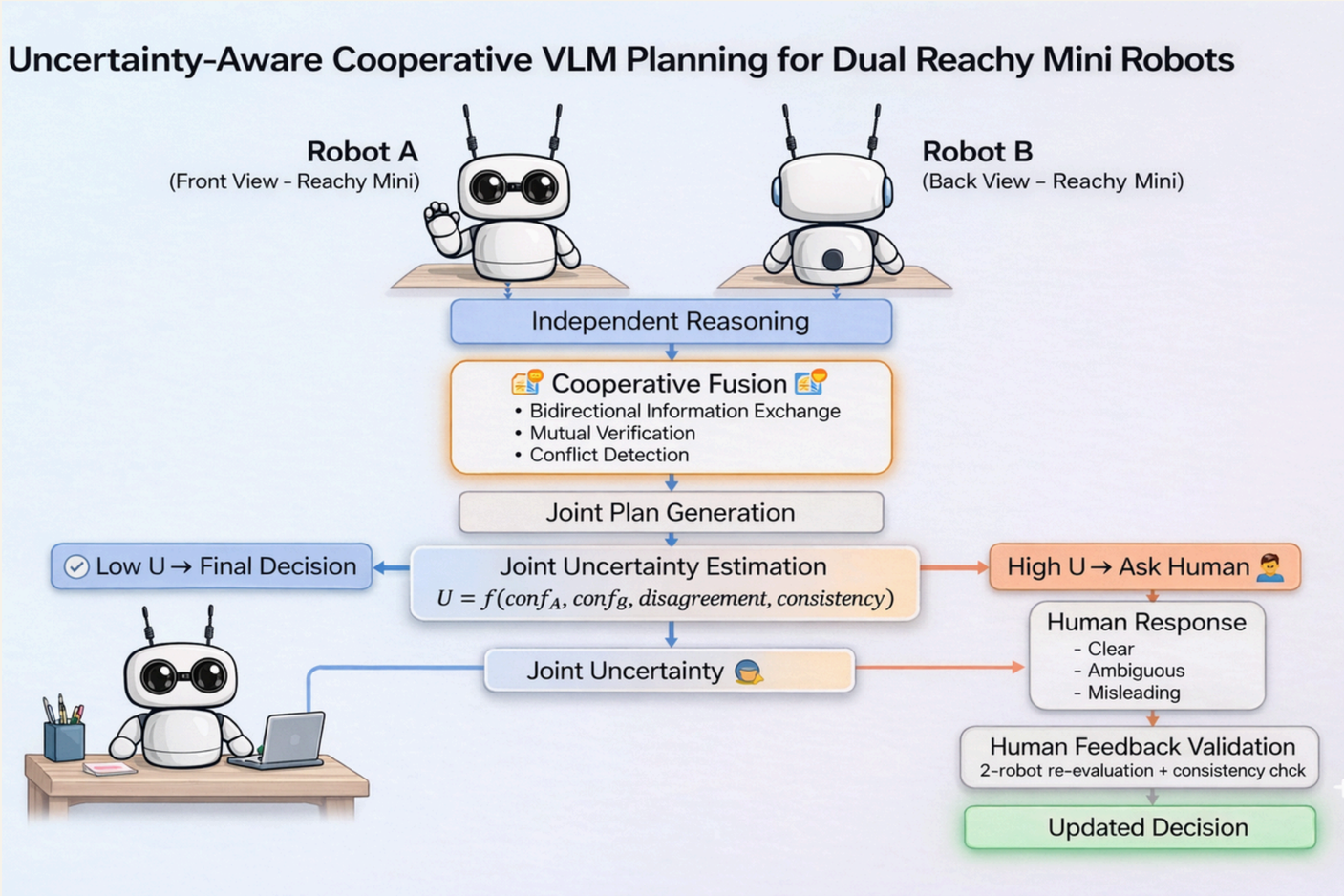
불확실성 인지 기반의 이중 로봇-인간 협업 VLM 플래닝 프레임워크



2026. 03. 03

최한비 신희재 정세원

01. 주제 디벨롭



→ 두 대의 로봇이 **서로 다른 시점에서 관측한 정보**를 협력적으로 통합하고 **불확실성을 추정**하여 필요할 때만 인간에게 역질문하며 **인간의 개입까지 재검증**하는 구조가 과제 성능과 사용자 신뢰에 어떤 영향을 미치는지를 분석하는 연구.

01. 주제 디벨롭

AMI Lab

1. **태스크**

→ 앞, 뒤를 모두 확인해야하거나 시점차이가 있는 태스크를 구성해볼 예정

→ 관련 데이터셋이 있는지 조사 중

2. **VLM 튜닝 관련해서**

→ 역질문하는 내용이나 타이밍

3. **Uncertainty 측정 방식**

→ Confidence score 활용 예정 (관련 연구들 조사중)

4. **로봇간 협업 방식**

→ 각 로봇의 독립 판단 수행

→ 이후 판단 결과 상호 공유, 상호 검증 및 충돌 탐지, 통합 계획 생성 (플래닝)

02. 관련 연구 조사

AMI Lab

듀얼 로봇 / 불확실성 / hri

- **Multi-agent Planning using Visual Language Models**
  - 여러 VLM이 독립 추론을 통해 에이전트 간 역할을 분담하는 자연어 기반 계획 생성
  - 유연성과 추론력을 확보

- **SIMULATION TO RULES: A DUAL-VLM FRAMEWORK FOR FORMAL VISUAL PLANNING**
  - 시각 정보를 두 단계의 VLM을 통해 형식적 규칙으로 변환한 뒤, classical planning(PDDL)로 안전하게 계획하는 구조.
  - VLM 1(객체/관계 추출), VLM 2(형식적 규칙 생성), Classical planner
  - 논리적 일관성과 안전성을 보장

02. 관련 연구 조사

듀얼 로봇 / **불확실성** / hri

- **CLARA: Classifying and Disambiguating User Commands for Reliable Interactive Robotic Agents**
  - 사용자 명령의 모호성을 분류하고 필요 시 추가 clarification question을 생성하여 안전하고 신뢰 가능한 로봇 행동을 유도

→명령 ambiguity 유형 분류-structured clarification question 생성-안전 중심 interactive robotics

- **Introspective Planning: Aligning Robots' Uncertainty with Inherent Task Ambiguity**
  - 로봇이 자신의 불확실성을 단순히 신뢰도 수치로 처리하는 것이 아니라, 그것이 모델의 인지 한계에서 비롯된 것인지, 과제 자체의 본질적 모호성 때문인지를 구분하도록 하는 plannning 프레임워크

- **A vision-language-guided robotic action planning approach for ambiguity mitigation in human–robot collaborative manufacturing**
  - 비전-언어 모델(VLM)을 활용해 사람의 모호한 지시를 시각 정보(환경)와 함께 해석하고 이를 기반으로 로봇 행동 계획을 생성해 모호성을 줄임

02. 관련 연구 조사

AMI Lab

듀얼 로봇 / 불확실성 / **HRI**

- **Correcting Robot Plans with Natural Language Feedback**
  - 로봇이 만든 계획을 사람이 자연어 피드백으로 전체 재생성 없이 부분 수정하는 방법

- **Interactive Task Planning with Language Models**
  - LLM을 활용해 인간과 상호작용하며 로봇의 작업 계획(task planning)을 동적으로 생성·수정

→ “한 번에 완성된 계획을 만드는 것”이 아니라, 대화와 피드백을 통해 점진적으로 계획을 보완

03. 타임라인

AMI Lab

Timeline

3월 1주차
- 연구 문제(RQ) 최종 확정
- Reachy mini + VLM 세팅
- 관련 연구 조사
- Task 설계

3월 2주차
- dual VLM Planning 구현

3월 3주차
- Uncertainty confidence 추출
- VLM 역질문 타이밍, 내용 추가 학습

3월 4주차
- Cooperative Fusion (이어서)
- VLM 학습 (이어서)

4월 1주차
- Single vs Dual 비교 실험
- Rule vs Learned Query 비교
- Misleading Human 실험
- Ablation Study 수행

4월 2주차
- 마무리 실험 및 논문 작성
- 결과 정리

4월 3주차
- 논문수정 마무리 및 제출

04. 3월 1주차 플랜

AMI Lab

- 연구 문제(RQ) 최종 확정
- Reachy mini + VLM 세팅
- 관련 연구 조사
- Task 설계

3월 1주차

- **연구 문제 최종 확정**
- **Reachy mini + VLM 세팅**
  - 카메라 및 입력 파이프라인 확인
  - VLM 기본 추론 동작 테스트
- **관련 연구 조사 및 차별성 정리**
  - 로봇협력 및 역질문 관련 선행연구 분석
- **Task 설계**
  - 벤치마크 찾기
  - task 구상

AMI Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 03. 03	최한비 신희재 정세원